

Внешний курс. Блок 2: Защита ПК/телефона

Основы информационной безопасности

Панина Жанна Валерьевна

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение заданий 2 блока	5
2.1	Шифрование диска	5
2.2	Пароли	6
2.3	Вирусы. Примеры	9
2.4	Безопасность мессенджеров	10
3	Выводы	12
	Список литературы	13

Список иллюстраций

2.1	Вопрос 1	5
2.2	Вопрос 2	6
2.3	Вопрос 3	6
2.4	Вопрос 4	7
2.5	Вопрос 5	7
2.6	Вопрос 6	7
2.7	Вопрос 7	8
2.8	Вопрос 8	8
2.9	Вопрос 9	8
2.10	Вопрос 10	9
2.11	Вопрос 11	9
2.12	Вопрос 12	10
2.13	Вопрос 13	10
2.14	Вопрос 14	11
2.15	Вопрос 15	11

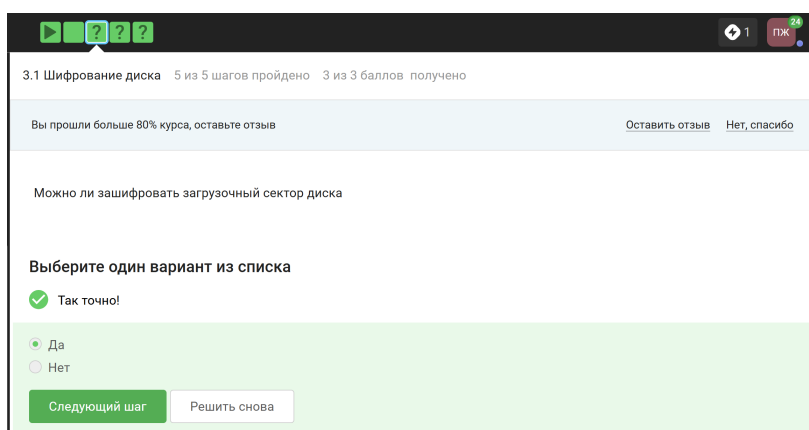
1 Цель работы

Выполнение контрольных заданий второго блока внешнего курса «Основы кибербезопасности». В ходе выполнения контрольных заданий использовались материалы курса [1].

2 Выполнение заданий 2 блока

2.1 Шифрование диска

Шифрование диска - технология защиты информации, переводящая данные на диске в нечитаемый код, который нелегальный пользователь не сможет легко расшифровать. Соответственно, можно (рис. 2.1).



The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar containing navigation icons and a progress indicator (1/24). The main content area has a light blue header with the title '3.1 Шифрование диска', progress '5 из 5 шагов пройдено', and score '3 из 3 баллов получено'. Below this is a light blue bar with the text 'Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв' and buttons 'Оставить отзыв' and 'Нет, спасибо'. The question text is 'Можно ли зашифровать загрузочный сектор диска'. The instruction 'Выберите один вариант из списка' is followed by a green checkmark and the text 'Так точно!'. Below this are two radio button options: 'Да' (selected) and 'Нет'. At the bottom are two buttons: 'Следующий шаг' (green) and 'Решить снова' (white).

Рисунок 2.1: Вопрос 1

Ответ представлен на изображении (рис. 2.2).

3.1 Шифрование диска 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Шифрование диска основано на

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

☐ хэшировании

☒ симметричном шифровании

☐ асимметричном шифровании

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рисунок 2.2: Вопрос 2

Отмечены программы, с помощью которых можно зашифровать жёсткий диск (рис. 2.3).

С помощью каких программ можно зашифровать жесткий диск?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ Wireshark

☐ Disk Utility

☒ VeraCrypt

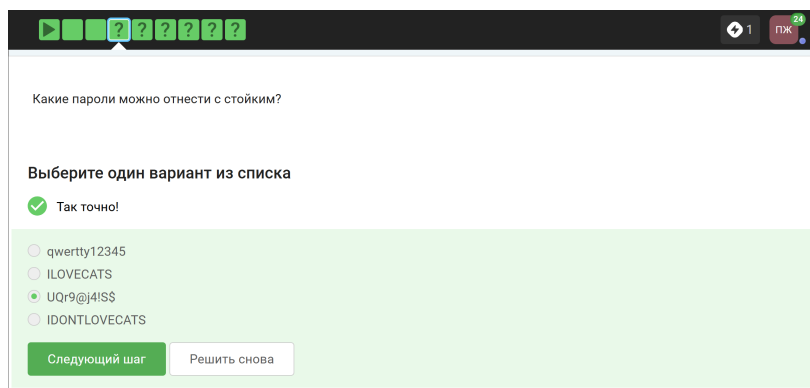
☒ BitLocker

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рисунок 2.3: Вопрос 3

2.2 Пароли

Стойкий пароль должен содержать строчные и заглавные буквы, цифры, а также специальные символы - и желательно это несвязный набор знаков, и точно не имя питомца или дата своего рождения (рис. 2.4).



Какие пароли можно отнести с стойким?

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

☐ qwerty12345

☐ ILOVECATS

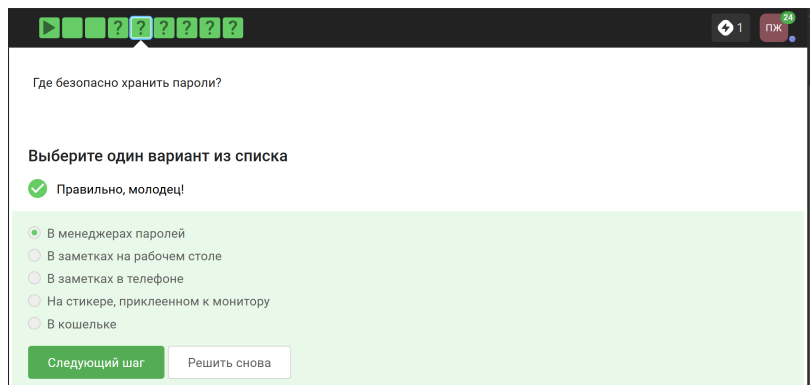
☒ UQr9@j4!S\$

☐ IDONTLOVECATS

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.4: Вопрос 4

Все варианты кроме менеджера паролей совершенно ненадёжные (рис. 2.5).



Где безопасно хранить пароли?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

☒ В менеджерах паролей

☐ В заметках на рабочем столе

☐ В заметках в телефоне

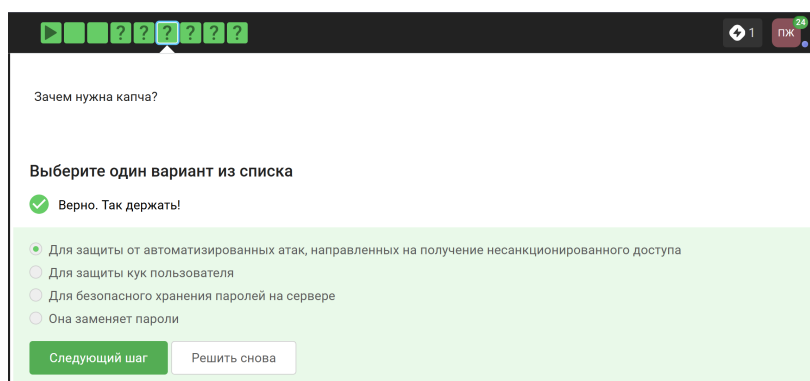
☐ На стикере, приклеенном к монитору

☐ В кошельке

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.5: Вопрос 5

Капча нужна для проверки того, что за экраном не робот, а человек (рис. 2.6).



Зачем нужна капча?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

☒ Для защиты от автоматизированных атак, направленных на получение несанкционированного доступа

☐ Для защиты кук пользователя

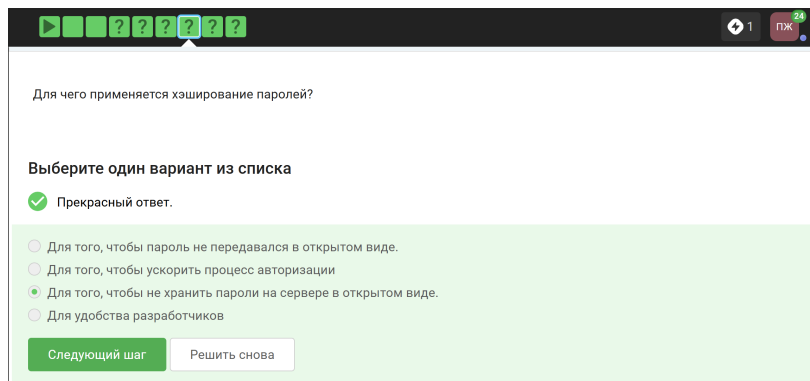
☐ Для безопасного хранения паролей на сервере

☐ Она заменяет пароли

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.6: Вопрос 6

Пароли опасно хранить в открытом виде, поэтому их хранят хэши (рис. 2.7).



Для чего применяется хэширование паролей?

Выберите один вариант из списка

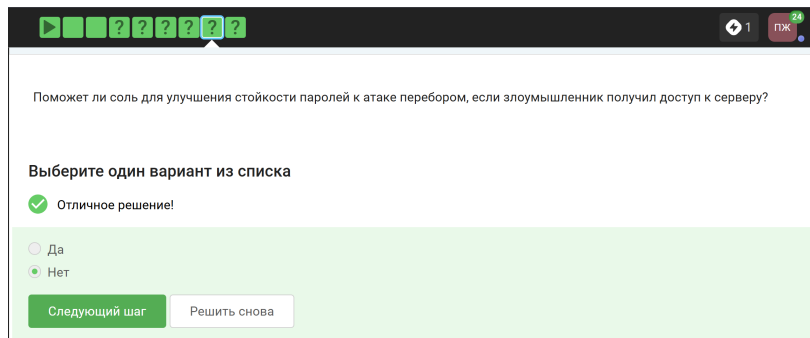
✓ Прекрасный ответ.

- ☐ Для того, чтобы пароль не передавался в открытом виде.
- ☐ Для того, чтобы ускорить процесс авторизации
- ☒ Для того, чтобы не хранить пароли на сервере в открытом виде.
- ☐ Для удобства разработчиков

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.7: Вопрос 7

Вряд ли соль поможет (рис. 2.8).



Поможет ли соль для улучшения стойкости паролей к атаке перебором, если злоумышленник получил доступ к серверу?

Выберите один вариант из списка

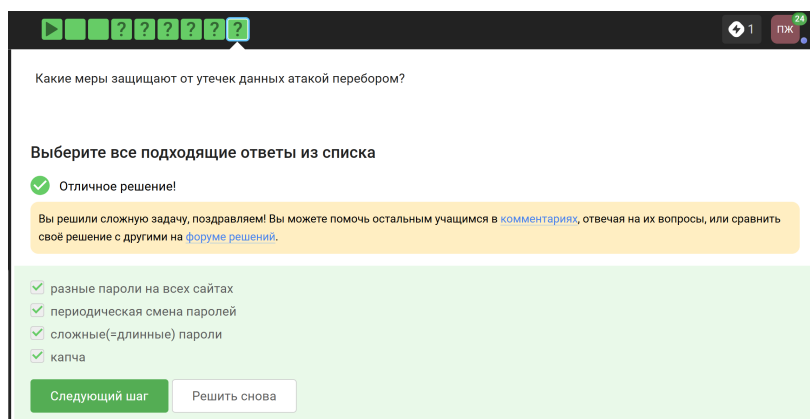
✓ Отличное решение!

- ☐ Да
- ☒ Нет

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.8: Вопрос 8

Все представленные меры защищают от утечек данных атакой перебором (рис. 2.9).



Какие меры защищают от утечек данных атакой перебором?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отличное решение!

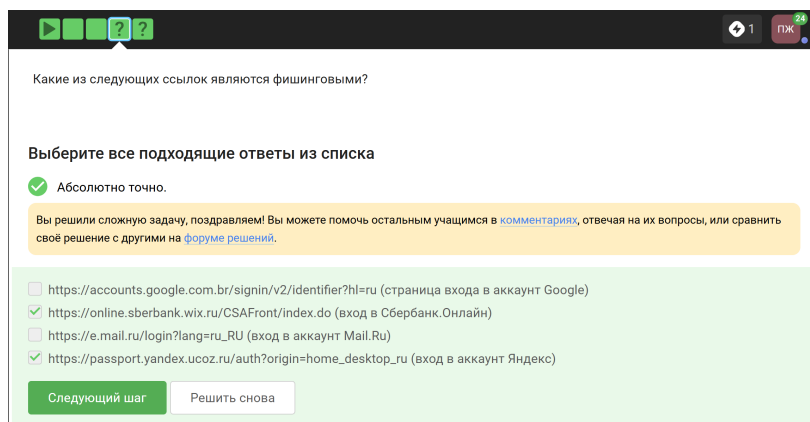
Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ разные пароли на всех сайтах
- ☒ периодическая смена паролей
- ☒ сложные(=длинные) пароли
- ☒ капча

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.9: Вопрос 9

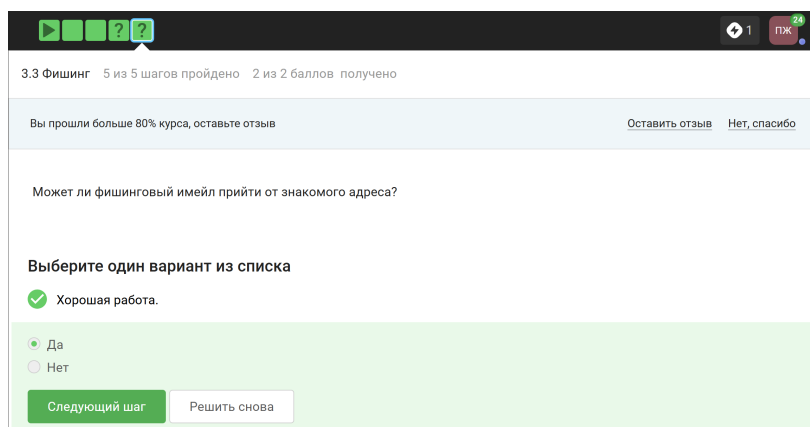
Фишинговые ссылки похожи на «оригинальные» ссылки хорошо знакомых нам сервисов, но с некоторыми отличиями (рис. 2.10).



The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar containing navigation icons and a score of 1. The main content area has a light green background. The question is: "Какие из следующих ссылок являются фишинговыми?" (Which of the following links are phishing?). Below the question, it says "Выберите все подходящие ответы из списка" (Select all suitable answers from the list). A green checkmark icon indicates a correct answer. The list of links includes: "https://accounts.google.com.br/signin/v2/identifier?hl=ru" (marked incorrect), "https://online.sberbank.wix.ru/CSAFront/index.do" (marked correct), "https://e.mail.ru/login?lang=ru_RU" (marked incorrect), and "https://passport.yandex.ucoz.ru/auth?origin=home_desktop_ru" (marked correct). At the bottom, there are two buttons: "Следующий шаг" (Next step) and "Решить снова" (Solve again).

Рисунок 2.10: Вопрос 10

Да, может, например, если нашего знакомого взломали (рис. 2.11).



The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar containing navigation icons and a score of 1. The main content area has a light green background. The question is: "Может ли фишинговый имейл прийти от знакомого адреса?" (Can a phishing email come from a familiar address?). Below the question, it says "Выберите один вариант из списка" (Select one option from the list). A green checkmark icon indicates a correct answer. The list of options includes: "Хорошая работа." (marked correct), "Да" (marked incorrect), and "Нет" (marked incorrect). At the bottom, there are two buttons: "Следующий шаг" (Next step) and "Решить снова" (Solve again).

Рисунок 2.11: Вопрос 11

2.3 Вирусы. Примеры

Данное определение точно описывает понятие имейл спуфинг (рис. 2.12).

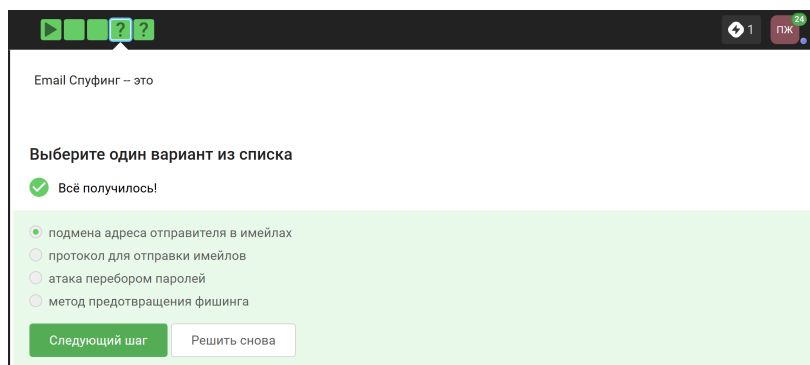


Рисунок 2.12: Вопрос 12

Вирусы-трояны, которые неопытный пользователь может установить по ошибке, маскируются под легитимные и полезные программы (рис. 2.13).

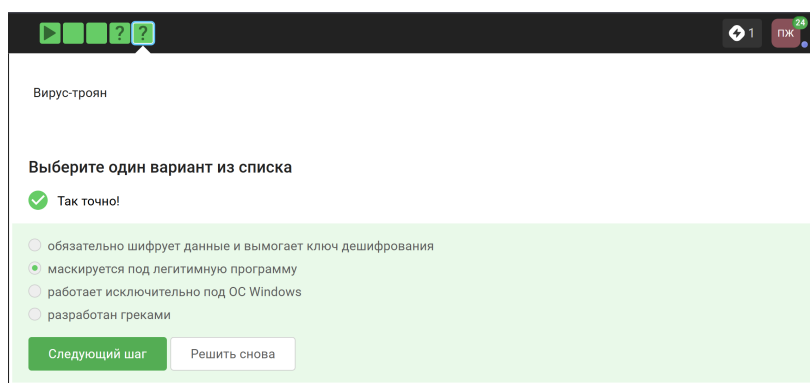


Рисунок 2.13: Вопрос 13

2.4 Безопасность мессенджеров

При генерации первого сообщения отправителем формируется ключ шифрования (рис. 2.14).

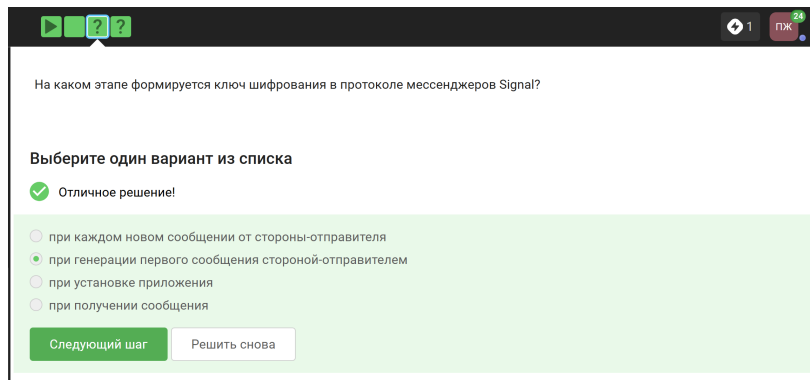


Рисунок 2.14: Вопрос 14

Дан исчерпывающий ответ (рис. 2.15).

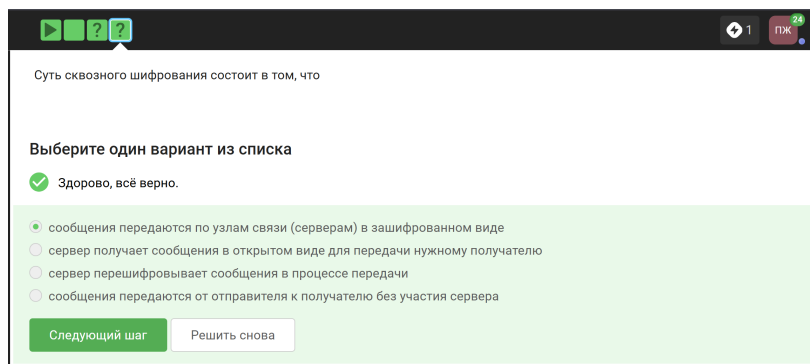


Рисунок 2.15: Вопрос 15

3 Выводы

Был пройден второй блок курса, изучены правила хранения паролей и основная информация о вирусах.

Список литературы

1. *Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта. Основы кибербезопасности.* — Электронный образовательный курс Stepik. Дата обращения: 15.05.2026. <https://stepik.org/lesson/666222/step/1?unit=664211>.